Протокол обмена управляющими сообщениями (ICMP)

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

ICMP — это протокол, который наряду с IP-протоколом выполняет обмен сообщениями и при этом компенсирует недостаточную надежность IP. Изучение принципов реализации ICMP поможет разобраться в дальнейшем с многочисленными операциями и приложениями, работающими по протоколу ICMP, а также базовыми сообщениями, на основе которых часто выполняются процессы.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По завершении этого раздела обучающиеся научатся :

- Описывать определенные процессы, которые работают с протоколом ICMP.
- Определять значения полей «Тип» и «Код», используемых в ICMP.
- Объяснять функцию ICMP в работе утилит ping и traceroute.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

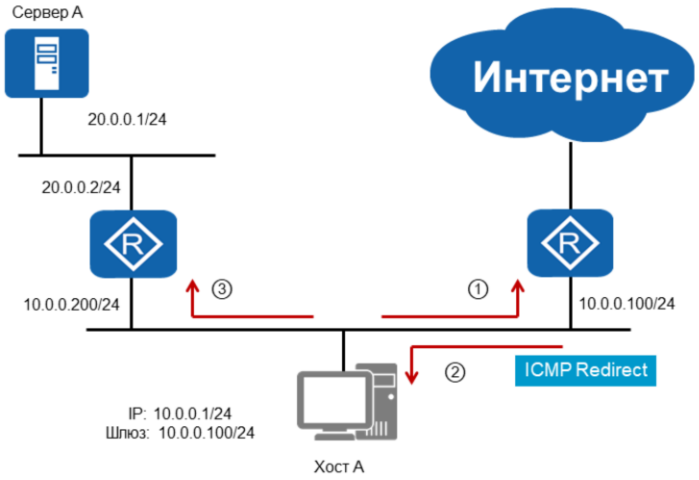
ICMP

- Сообщения ICMP используются для передачи информации маршрутизации, диагностики и ошибок.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Протокол обмена управляющими сообщениями (Internet Control Message Protocol), являющийся неотъемлемой частью протокола IP, осуществляет передачу уведомлений между шлюзами и хостами источника, если требуются запросить диагностическую информацию или обеспечить поддержку маршрутизации, а также для передачи сообщений об ошибках при обработке датаграмм. Цель этих управляющих сообщений заключается в достижении обратной связи о проблемах в среде передачи, и такие сообщения не гарантируют, что датаграмма будет доставлена, или что будет возвращено контрольное сообщение.

ICMP (маршрутизация)



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Сообщения ICMP Redirect — это самый стандартный пример, в котором ICMP используется в качестве средства поддержки функций маршрутизации. На приведенной схеме пакет пересылается шлюзу хостом A на основе адреса шлюза хоста A. Шлюз определяет, что полученный пакет предназначен для пересылки по адресу следующего шлюза, который является частью той же сети, что и хост, инициирующий пакет, отдельно выделив неоптимальный путь передачи между хостом и шлюзами.
- Для решения этой задачи на хост отправляется сообщение о перенаправлении (ICMP Redirect), в котором содержится рекомендация хосту отправлять трафик, предназначенный для планируемого пункта назначения, непосредственно на шлюз, с которым связана сеть назначения, так как такой маршрут является наиболее коротким путем к месту назначения. Однако шлюз принимает решение о передаче данных исходного пакета в запланированный пункт назначения.

ICMP (диагностика)

- Для запроса и ответа используются два отдельных сообщения.
- Данные сообщения обычно связаны с работой утилиты Ping.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Эхо-сообщение ICMP служит средством диагностики, которое определяет наличие связи между данным источником и пунктом назначения, а также предоставляет дополнительную информацию, например время прохождения маршрута в обоих направлениях, с целью диагностической передачи, в процессе которой будет измерена задержка. Данные, полученные в эхо-запросе, возвращаются в виде отдельного эхо-ответа.

ICMP (ошибки)

- Сообщение уведомляет источник отправки пакетов о проблемах с передачей пакетов.
- Используется IP-адрес источника в заголовке IP-кадра уведомления.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- ICMP обеспечивает обмен различными сообщениями об ошибках, в которых часто содержатся проблемы достижимости узлов, и формируют конкретные отчеты об ошибках, позволяющие получить более четкое представление для хоста о том, почему передача в планируемый пункт назначения не выполнена.
- Среди типичных примеров — возникновение петли в сети, которая привела к истечению срока жизни (параметр time to live, содержащийся в заголовке IP), в результате чего сгенерировалось сообщение об ошибке «ttl exceeded in transit». Другой пример — недостижимый планируемый пункт назначения, что может быть связано с более конкретной проблемой планируемой сети, не известной получающим шлюзом, или с тем, что планируемый хост в сети назначения не обнаружен. Во всех таких событиях генерируется сообщение ICMP с информацией о пункте назначения в соответствии с IP-адресом источника, найденном в заголовке IP-кадра, для гарантии, что сообщение будет передано отправляющему хосту.

Формат ICMP

- Параметры ICMP представлены полями «тип» и «код».
- Для идентификации недоставленного пакета часто передаются дополнительные данные.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Сообщения ICMP отправляются с использованием основного заголовка IP, который является неотъемлемой частью сообщения ICMP, как например в случае с параметром TTL, который используется для определения достижимости пункта назначения. В основе формата сообщения ICMP лежат два поля идентификации сообщений — «тип» и «код», где поле «тип» содержит общее описание типа сообщения, а поле «код» содержит более конкретный параметр типа сообщения.
- Контрольная сумма — это средство проверки целостности сообщения ICMP. 32 бита включены для обозначения переменных параметров, часто неиспользуемых и поэтому устанавливаемых в значение 0 при отправке сообщения ICMP, однако если это сообщение о перенаправлении (ICMP redirect), данное поле содержит IP-адрес шлюза, на который хост должен перенаправлять пакеты. Поле параметра при передаче эхо-запросов содержит идентификатор и порядковый номер, которые источник использует для ассоциирования отправленных эхо-запросов с полученными эхо-ответами, особенно в случае, если в определённый пункт назначения передаются несколько запросов.
- В качестве последнего средства трассировки данных в отношении конкретного процесса, в сообщении ICMP могут передаваться заголовок IP-кадра и блок, содержащий информацию верхнего уровня. Такая информация позволяет источнику идентифицировать процесс, в котором произошла ошибка, например при истечении времени жизни (ICMP TTL) в транзитной передаче.

Поля ICMP «Тип» и «Код»

Тип	Код	Описание
0	0	Эхо-ответ
3	0	Сеть недостижима
3	1	Хост недостижим
3	2	Протокол недостижим
3	3	Порт недостижим
5	0	Датаграмма перенаправления в сети
8	0	Эхо-запрос

- В поле «Тип» указывается формат сообщения.
- В поле «Код» содержится более конкретное описание сообщения.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Существует большое количество значений типа ICMP, которые четко определяют функцию протокола ICMP. В некоторых случаях для конкретизации записи в поле «тип» поле «код» не требуется. Например, это характерно для эхо-запроса, у которого в поле «тип» стоит значение 8, и соответствующего эхо-ответа, который генерируется и отправляется как отдельное ICMP-сообщение по исходному адресу отправителя и определяется значением 0 в поле «тип».
- Напротив, в некоторых случаях значение поля «тип» содержит общую информацию, которую необходимо конкретизировать с помощью поля «код», например значение 3. Такое значение указывает, что данное место назначения недостижимо, в то время как поле «код» определяет конкретно, что отсутствует — сеть, хост, протокол, порт (TCP/UDP), способность выполнять фрагментацию (код 4) — или указывает исходный маршрут (код 5), в котором пакет, для которого точно или частично определен путь передачи через сеть, не достигает места назначения.

Применение ICMP-сообщений: утилита ping

```
<RTA>ping ?
-a       Select source IP address, the default is the IP address of
                the output interface
  -c       Specify the number of echo requests to be sent, the
                default is 5
 -n       Numeric output only. No attempt will be made to lookup
                host addresses for symbolic names
  -t       Timeout in milliseconds to wait for each reply, the
                default is 2000ms
    STRING<1-255> IP address or hostname of a remote system
                ......
<RTA>ping 10.0.0.2
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Понять принципы применения ICMP можно с помощью таких инструментов, как утилита Ping, которая определяет достижимость пункта назначения, а также собирает необходимую информацию. Параметры утилиты позволяют конечному пользователю указывать характер поведения конечной системы при генерировании сообщений ICMP с учетом размера датаграммы ICMP, количества сообщений ICMP, генерируемых хостом, а также продолжительности ожидания ответа до истечения таймаута. Это важно, когда происходит большая задержка, поскольку утилита Ping может сообщить о таймауте до того, как сообщение ICMP получит возможность вернуться к источнику.

Результаты выполнения команды ping

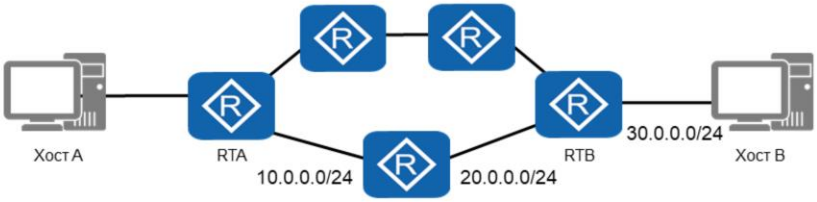
```
<RTA>ping 10.0.0.2
  PING 10.0.0.2 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=340 ms
Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=10 ms
Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.0.2 : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

    --- 10.0.0.2 ping statistics ---
      5 packet(s) transmitted
       5 packet(s) received
        0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/88/340 ms
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В общем выводе ICMP-ответа на ICMP-запрос Ping содержится подробная информация о месте назначения, к которому была послана датаграмма, и о размерах создаваемой датаграммы. Кроме того, выводится порядковый номер поля «последовательность», переданное как часть эхо-ответа (значение «тип» равно 0), значение TTL, взятое из заголовка IP, а также время прохождения маршрута в обоих направлениях, которое также передается в поле «Опции IP» в заголовке IP-кадра.

Применение ICMP-сообщений: утилита Traceroute




```
<RTA>tracert ?
  -a        Set source IP address, the default is the IP
                address of the output interface
  -f        First time to live, the default is 1
  -m        Max time to live, the default is 30
 -name     Display the host name of the router on each hop
 -p        Destination UDP port number, the default is 33434
 STRING<1-255> IP address or hostname of a remote system
                        ……
<RTA>tracert 30.0.0.2
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Еще одним стандартным инструментом ICMP является утилита traceroute, которая измеряет путь передачи и задержки на основе последовательности транзитных узлов между сетями и сравнивает его со значением TTL в заголовке IP.
- Достижимость каждого транзитного узла вдоль маршрута до определенного пункта назначения определяется путем установки значения TTL в заголовке IP в значение 1, что приведет к истечению времен жизни TTL до того, как приемный шлюз сможет продолжить передачу ICMP-сообщения. В результате информация об истекшем TTL будет передана в транзитном сообщении вместе с информацией о метке времени, что позволит провести оценку пути по сети посредством датаграммы, направленной в пункт назначения, и измерения времени прохождения маршрута в обоих направлениях. Это обеспечивает эффективность определения точки потери любого пакета или задержки, которые могут возникнуть в сети, а также помогает при обнаружении петель маршрутизации.

Результаты выполнения команды traceroute

```
<RTA>tracert 30.0.0.2

traceroute to 30.0.0.2(30.0.0.2), max hops:30, packet length:40,
press CTRL_C to break

1 10.0.0.2 130 ms  50 ms  40 ms

2 20.0.0.2 80 ms  60 ms  80 ms

3 30.0.0.2 80 ms  60 ms  70 ms
```

- В выводе команды traceroute отображаются результаты передачи через последовательность транзитных узлов.
- Значение TTL используется для определения предельного времени выполнения перехода на следующий узел для каждого набора результатов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

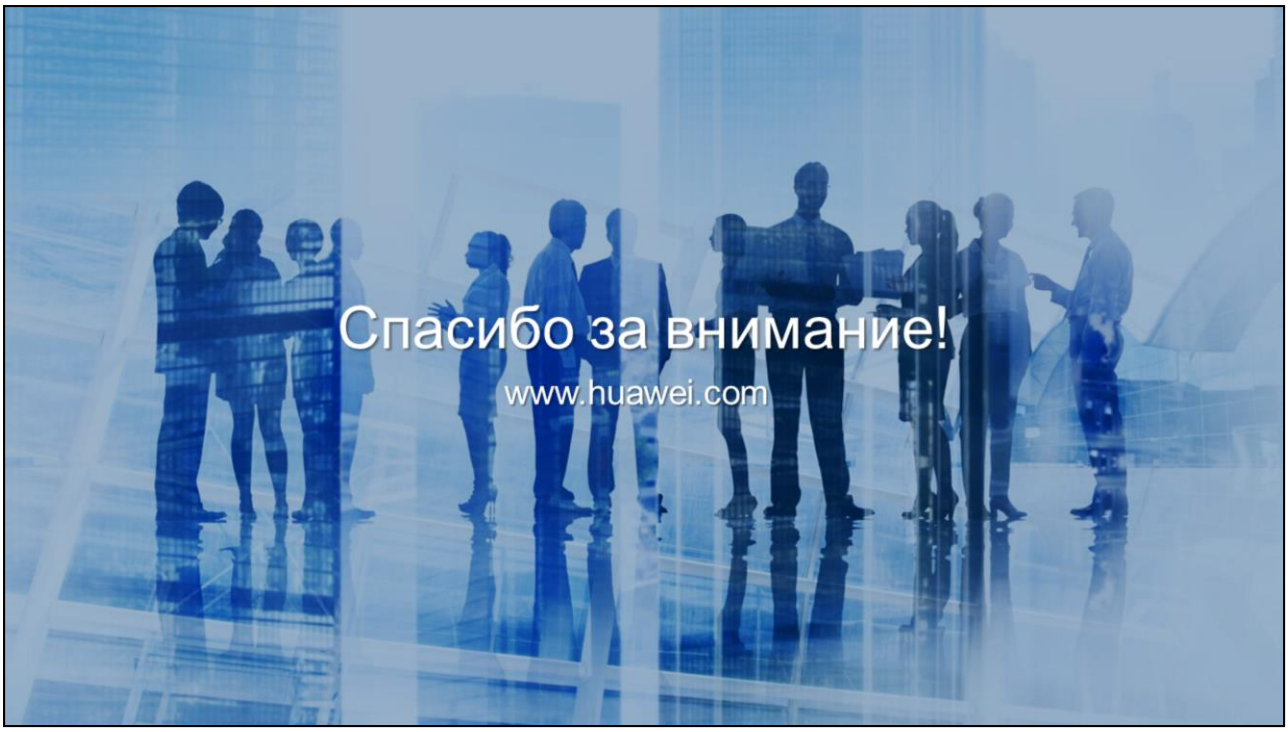
- Для реализации функции traceroute в маршрутизаторах Huawei серии ARG3 используется протокол транспортного уровня UDP, который определяет сервисный порт в качестве пункта назначения. Каждый узел посылает три тестовых пакета, для которых значение TTL сначала устанавливается в значение 1 и увеличивается после каждых трех пакетов. Кроме того, для первого пакета порт назначения UDP устанавливается в значение 33434, которое увеличивается с каждым последовательным тестовым пакетом. Генерируется результат последовательности транзитных узлов, позволяющий определить путь, а также обнаружить любую возникшую общую задержку.
- Это достигается путем измерения продолжительности между моментом отправки сообщения ICMP и получением ошибки ICMP транзитной передачи, вызванной истечением времени TTL. При получении пакета конечный пункт назначения не может обнаружить порт, указанный в пакете, и, таким образом, возвращает пакет ICMP с параметрами Type 3, Code 3 (Port Unreachable). После трех попыток тест трассировки заканчивается. Результат проверки каждого тестового пакета отображается на узле-источнике в соответствии с маршрутом от источника до пункта назначения. Если при использовании команды trace route возникает ошибка, может отображаться следующая информация:
- !H: The host is unreachable. (Хост недостижим)
- !N: The network is unreachable. (Сеть недостижима)
- !: The port is unreachable. (Порт недостижим)
- !P: The protocol type is incorrect. (Неверный тип протокола)
- !F: The packet is incorrectly fragmented. (Пакет некорректно фрагментирован)
- !S: The source route is incorrect. (Неверный исходный маршрут)

Заключение

- Какие два типа сообщений ICMP используются для успешного выполнения утилиты Ping?
- Какие действия будут предприняты принимающим шлюзом, если значение TTL в заголовке IP датаграммы достигнет нуля?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Утилита Ping пытается обнаружить пункт назначения с помощью эхо-запроса типа 8. Исходному источнику возвращается эхо-ответ, поле «тип» которого содержит значение 0, на основе IP-адреса источника в поле заголовка IP.
- Если значение TTL IP-датаграммы достигнет 0 до того, как датаграмма достигнет запланированного пункта назначения, шлюзовое устройство, получающее датаграмму, отбросит ее и возвратит сообщение ICMP источнику, уведомив его, что данная датаграмма не смогла достичь запланированного пункта назначения. Конкретная причина будет определяться значением поля «код», например это может быть ошибка обнаружения хоста или порта на хосте, а также отсутствие поддержки данного сервиса данным протоколом и т.д.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com